UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

Departamento:

Carrera: Telecomunicaciones

NRC: 36466

Nombre: Josué Falcón

Tema: Explicación ejercicios

7.1 Media de dos valores

```
# include <stdio.h>
int main () {
  float x,y, suma, media; Declaración de variables reales para los números y resultados
  printf ("Ingrese el primer numero: "); Solicita el primer número por pantalla
  scanf ("%f, &x); Lee y almacena el valor ingresado en x
  printf ("Ingrese el segundo numero: "); Solicita el segundo número
  scanf ("%f ,&y); Lee y almacena el valor ingresado en y
  suma = x+y  Calcula la suma aritmetica de ambos números
  media =suma/2; Divide la suma entre 2 para obtener la media
  printf ("La media es: %2f\n", media); Muestra el resultado final en la
                                        pantalla
  return 0;
  }
```

7.2 Valor absoluto al cubo

```
# include <stdio.h>
# include <math.h>
int main () {
  float x; Variable para almacenar el número ingresado de tipo flotante
printf ("Ingrese un numero x: "); Solicita al usario que ingrese el numero
scanf ("%f", &x); Lee el número decimal ingresado por teclado y lo asigna
                  a "x"
```

float resultado = pow(fabs(x), 3); Calcula el valor absoluto de x con fabs(x) y lo eleva al cubo con pow(..., 3)
printf("El valor absoluto al cubo es: %.2f \n", resultado); Muestra el resultado formateado a 2 decimales
return 0; Finaliza la ejecución del programa retornando 0
}

7.3 Número Divisible

#include <stdio.h>
int main(){
int a,b; Declara dos variables enteras
printf("Ingres dos numeros enteros (a y b): "); Pide al usuario ingresar ambos números
scanf("%d %d", &a, &b); Lee los dos números enteros ingresados
if(b!=0 && a%b==0){ Verifica que 'b' no sea cero. Y que el residuo de a/b sea cero
printf("El primer numero es divisible por el segundo.\n"); Imprime mensaje si la división es exacta
}else{ Si "b" es cero o la división deja residuo
printf("El primer numero No es divisible por el segundo.\n"); Imprime mensaje si no es divisible
} Fin de la estructura condicional
return 0; Finaliza la ejecución
}

7.4 Pertenencia e Intervalo [0,70]

#include
int main(){
float x; Declara la variable flotante "x" para el número a evaluar
printf("Ingrese un numero: "); Solicita al usuario ingresar un número
scanf("%f", &x); Lee el valor decimal y lo almacena en la variable "x"
if(x >= 0 && x <= 70){ Evalúa si 'x' es mayor o igual a 0 Y menor o igual a 70 [0,70]
printf("El numero pertenece al intervalo [0,70].\n"); Mensaje de confirmación si esta en el rango
}else{ Si el número está fuera del rango cerrado [0,70]

printf("El numero No pertenece al intervalo [0,7] .\n"); Mensaje si no estan el rango

} Fin de la condición

return 0; Finaliza la función principal devolviendo 0

}

7.5 Conversión de segundos

```
#include <studio.h>
int main () { Funcion principal donde inicia la ejecución
  int c, dias, resto_dias, horas, resto_horas, minutos, segundos; Declara las variables
  printf("Ingrese el numero de segundos: "); Solicita al usuario que ingrese
  scanf("%d", &c); Lee el número entero de segundos al numero total de segundos
  dias = c/86400; Calcula el número de días dividiendo los segundos totales
  resto_dias = c%86400; Obtiene el residuo de los segundos
  horas = resto_dias/3600; Calcula las horas dividiendo el residuo
  resto_horas = resto_dias%3600; Obtiene el residuo de los segundos después de calcular las horas
  minutos = resto_horas/60; Calcula los minutos dividiendo el residuo de horas
  segundos = resto_horas%60; Obtiene los segundos restantes finales
  printf("%d segundos equivalentes a: %d días, %d horas, %d segundos.\n",
  c, dias, horas, minutos, segundos); Muestra el resultado desglosado en días
  hora, minutos y segundos
  return 0; Finaliza la ejecución
} Cierra la función principal
```

7.6.- Máximo, Mínimo y Media de Alturas.

```
#include <studio.h>
int main () {
  Float altura, suma=0, maximo, minimo, media; Declara variable flotante
  int contador=0; Declara el contador de alturas y empieza en 0
  printf("Ingrese una altura (negativa para terminar): "); Solicita la primera altura
```

```
scanf("%f", &altura); Lee la altura ingresada
if(altura >= 0) { Valida si la altura inicial si es positiva o cero
    maximo = altura; Inicia la altura maxima con un valor
    minimo = altura; Inicia la altura minima con un valor
    while(altura >= 0) { Bucle que continua mientras la altura sea mayor o igual
        suma += altura; Acumula la suma de alturas
        contador++; Incrementa el contador de elementos
        if(altura > maximo) maximo = altura; Actualiza el maximo si se encuentra
                                             una altura mayor
        if(altura < minimo) minimo = altura; Actualiza el minimo si se encuen-
                                             tra una altura menor
        printf("Ingrese otra altura (negativa para determinar): "); Solicita la siguiente altura
        scanf("%f", &altura); Lee la nueva altura
    }
    media = suma/contador; Calcula el promedio de las alturas
    printf("Altura maxima: %.2f\n", maximo); Muestra la altura maxima calculada
    printf("Altura minima %.2f\n", minimo); Muestra la altura minima calculada
    printf("Media de alturas: %.2f\n", media); Muestra la media o el promedio
                                               de las alturas
} else {
    printf("No se ingresaron alturas validas.\n"); Mensaje si la primera altura
                                                   ingresada fue negativa
}
return 0; Finaliza la ejecucion
}
```

7.7 Raíz Cuadrada Entera

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int N, r=0; Declara variables enteras
    printf("Ingrese un numero entero positivo N: "); Pide un número entero positivo
    scanf("%d", &N); Lee el valor N
    while((r+1)*(r+1)<=N){ Bucle que incrementa 'r'
        r++; Incrementa el valor de la raíz entera
    }
    printf("La matriz cuadrada entera por defecto es: %d\n", r); Muestra el resultado
    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.8 Número Primo

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, divisores=0; Declara 'n' y un contador de divisores
    printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: "); Solicita un número entero mayor a 1
    scanf("%d", &n); Lee el número ingresado
    for(int i=1; i<=n; i++){ Bucle desde 1 hasta n para evaluar divisores
        if(n%i==0){ Verifica si 'n' es divisible entre 'i'
            divisores++; Incrementa el contador de divisores si la condición se cumple
        }
    }
    if(divisores==2){ Un número primo tiene exactamente 2 divisores
        printf("%d es un numero primo.\n", n); Mensaje si es primo
    }else{
```

```
        printf("%d No es un numero primo.\n", n);  Mensaje si no es primo
    }
    return 0;    Finaliza el programa
}
```

7.9 Primos Entre Dos Números

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b, inicio_val, fin_val, divisores;  Declara variables
    printf("Ingrese el primer numero: ");  Solicita el primer número
    scanf("%d", &a);  Lee el valor de a
    printf("Ingrese el segundo numero: ");  Solicita el segundo número
    scanf("%d", &b);  Lee el valor de b
    if(a<b){  Ordena los límites para saber cuál es menor y mayor
        inicio_val = a; fin_val = b;
    }else{
        inicio_val = b; fin_val = a;
    }
    printf("Numeros primos entre %d y %d:\n", inicio_val, fin_val);
    for(int i=inicio_val; i<=fin_val; i++){  Recorre cada número en el rango
        if(i>1){  Los números primos son mayores de 1
            divisores=0;  Reinicia el contador de divisores para cada número 'i'
            for(int j=1; j<=i; j++){  Evalua los divisores de 'i'
                if(i%j==0){divisores++;}  Cuenta si 'j' es divisible
            }
            if(divisores==2){printf("%d", i);}  Si tiene 2 divisores, lo imprime como primo
        }
```

```
}
printf("\n"); Salto de línea final
return 0;    Finaliza el programa
}
```

7.10 Calcular Factorial

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n; Variable entera para el número
    double factorial = 1; Variable de doble precisión para evitar desbordamiento con factoriales grandes
    printf("Ingrese un numero entero >= 0: "); Solicita un número mayor o igual a 0
    scanf("%d", &n); Lee el número ingresado
    if(n >= 0){ Valida que el número sea positivo o cero
        for(int i=1; i<=n; i++){ Bucle desde 1 hasta n
            factorial *= i; Multiplica acumulativamente para obtener el factorial
        }
        printf("El factorial de %d es: %.0f\n", n, factorial); Muestra el resultado del factorial
    }else{
        printf("Error: El numero debe ser mayor o igual a 0.\n"); Mensaje de error si es negativo
    }
    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.11 Serie Fibonacci

```
#include <studio.h>
int main(){
    int n, a=0, b=1, c; Declara las variables e inicializa los dos primeros términos de Fibonacci
    printf("Ingrese la cantidad de terminos a mostrar: "); Solicita el número de términos
```

```
    scanf("%d", &n); Lee la cantidad ingresada
    for (int i=1 ; i<= n; i++){ Bucle que se repita 'n'
        printf("%d", a); Imprime el término actual de la serie
        c=a+b; Calcula al siguiente término sumando los dos anteriores
        a=b; Desplaza el valor de b hacia a
        b=c; Asigna el nuevo valor calculado a b
    }
    printf("\n"); Salto de línea al finalizar la serie
    return 0;      Finaliza el programa
}
```

7.72 Suma de Dígitos

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int n, suma=0, digito; Declara variables e inicializa la suma en 0
    printf("Ingrese un numero entero positivo:"); Solicita un número entero positivo
    scanf("%d", &n); Lee el numero ingresado
    while(n>0){ Bucle que se ejecuta mientras queden dígitos por procesar
        digito=n%10; Extrae el último dígito del número usando el operador
        suma+=digito; Acumula el dígito extraído
        n/=10; Elimina el último dígito dividiendo el número entero
    }
    printf("La suma de los digitos es:%d\n", suma); Muestra la suma total de los
    return 0; Finaliza el programa                      dígitos
}
```

7.73 Número Capicúa

```
#include <stdio.h> // Librería estándar
int main(){
    int n, original, invertido=0, digito; Declara variables e inicializa
    printf("Ingrese un numero entero"); Solicita un número entero
    scanf("%d", &n); Lee el número ingresado
    original = n; Guarda una copia del número original para compararlo al final
    while(n>0){ Bucle para invertir las cifras del número
        digito = n%10; Extrae el último dígito
        invertido = (invertido * 10) + digitos; Construye el número invertido paso a paso
        n/=10; Reduce el número eliminando su último dígito
    }
    if(original == invertido){ Compara si el número original es igual al invertido
        printf("Es capicua\n"); Mensaje si se lee igual en ambas
    }else{
        printf("No es capicua\n"); Mensaje si no es capicúa
    }
    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.74 Máximo Común Divisor (MCD)

```
#include
int main(){
    int a, b, resto Declara las variables
    print("Ingrese el primer numero (a):"); Solicita el primer numero
    scanf("%d", &a); Lee el valor de a
    printf("Ingrese el segundo nomero (b):"); Solicita la segunda numero
```

```
    scanf("%d", &b); Lee el valor de b
    While (b != 0) { Aplica el algoritmo de Euclides mientras b sea diferente de cero
        resto = a % b; calcula el residuo de la división entre a y b
        a = b; Asigna el valor de b a a
        b = resto; Asigna el residuo a b
    }
    printf("El maximo comun divisor es: %d\n", a); Imprime el resultado final
    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.75 Año Bisiesto

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int anio; Declara una variable entera para el año
    printf("Ingrese un anio: "); Solicita un año al usuario
    scanf("%d", &anio); Lee el año ingresado
    if((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)) { Condición matemática de bisiesto
        printf("Es bisiesto\n"); Mensaje si cumple la regla de año bisiesto
    } else {
        printf("No es bisiesto\n"); Mensaje si no es bisiesto
    }
    return 0; Finaliza el programa
}
```

1.76 Número Perfecto

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, suma=0; Declara "n" y la suma de divisores
    printf("Ingrese un numero entero:"); Solicita un número entero
    scanf("%d", &n); Lee el numero ingresado
    for(int i=1; i<n; i++){ Bucle para evaluar los divisores propios menores que n
        if(n%i==0){ Si "i" es divisores exacto de "n"
            suma+=i; Acumula el divisor encontrado
        }
    }
    if(suma==n){ Comprueba si la suma de sus divisores es igual al número original
        printf("%d es un numero perfecto.\n",n); Mensaje si es perfecto
    }else{
        printf("%d No es un numero perfecto.\n",n); Mensaje si no es perfecto
    }
    return 0; Finaliza el programa
}
```

1.77 Decimal a Binario

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int n, binario i=0; Declara la variable
    printf("Ingrese un entero positivo:"); Solicita un número entero positivo
    scanf("%d", &n); Lee el número ingresado
    if(n==0){ Caso especial si el número ingresado es 0
        printf("El equivalente binario es: 0\n"); Muestrame directamente 0
```

```
    return 0;
}
While (n>0) { Bucle para convertir decimal a binario mediante divisiones
    binario = n % 2; Almacena el residuo (0 o 1) en el arreglo
    n /= 2; Divide el número entre 2
    i++; Incrementa la posición del índice del arreglo
}
printf("El equivalente binario es: "); Encabezado de salida
for (int j=i-1; j>=0; j--) { Bucle para imprimir los bits en orden inverso
        printf("%d", binario[j]); Imprime cada bit al macenado
}
printf("\n"); salto de línea final
return 0; Finaliza el programa
}
```

7.78 Triángulo de Asteriscos

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n; Declara la variable para el tamaño triangular
    printf("Ingrese un entero n>=7:"); Solicita un número entero mayor o igual a 7
    scanf("%d", &n); Lee el numero ingresado
    for(int i=7; i<=n; i++){ Bucle externo que controla las filas del triángulo
        printf("*"); Imprime un asterisco sin salto de línea
    }
    printf("\n"); Realiza un sato de línea al terminar cada fila
}
    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.79 Segunda Mayor de una Secuencia

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int mayor=-7, segundo=-7, contador=0, num; Inicializa variables de control y valores
    printf("Ingrese un numero entero positivo (0 para terminar):"); Pide un numero al usuario
    scanf("%d", &num); Lee el número ingresado
    while(num>0){ Bucle que opera mientras el número ingresado sea positivo
        contador++; Incrementa el contador de numeros ingresados
        if(num>mayor){ Si el número es mayor que el valor máximo actual
            segundo=mayor; El antiguo máximo pasa a ser el segundo mayor
            mayor=num; El nuevo número se convierte en el mayor
        }else if(num>segundo && num!=mayor){ Si es mayor que el segundo y distinto del mayor
            segundo=num; Actualiza el segundo mayor
        }
```

```
        printf("Ingrese otro numero entero positivo (0 para determinar): ");
        scanf("%d", &num); Lee el siguiente número
        Lee el nuevo número
    }

    if (contador < 2) { Valida si se ingresaron suficientes datos
        printf("Error: Hay menor de dos valores ingresados.\n"); Mensaje de error
        printf("Mayor: %d\n", mayor); Imprime el numero mayor
    } else {
        printf("Segundo mayor: %d\n", segundo); Imprime el segundo número mayor
    }

    return 0; Finaliza el programa
}
```

7.20 Adivina el numero secreto

```
#include <studio.h>
int main () {
    int secreto = 42, intentos = 0, intento = 0; Define el número secreto (42)
    while (intento != secreto) { Bucle que continua hasta que el usuario acierte
        printf("Adivina un numero entre 1 y 700: "); Pide Adivinar un número
        scanf("%d", &intento); Lee el intento del usuario
        intentos++; Incrementa el contador de intentos realizados
        if (intento > secreto) { Si el numero ingresado es mayor al secreto
            printf("Mas bajo\n"); Indica que debe ingresar un número menor
        } else if (intento < secreto) { Si el número ingresado es menor al secreto
            printf("Mas alto\n"); Indica que debe ingresar un número mayor
        } else {
            printf("Acertaste!\n"); Mensaje de felicitación al atinarle al número
        }
    }
    printf("Total de intentos: %d\n", intentos); Muestra el total de intentos que le tomó
    return 0; Finaliza la ejecución del programa con éxito.
}
```